

Práctica 1: Análisis de Estructuras de Archivos Binarios (BMP y Cabeceras Hexadecimales)

Fundamentos de Sistemas Digitales y Formatos Multimedia

Estudiante: Luis Angel Diaz Dominguez

27 de septiembre de 2026

1 Introducción

El presente reporte de laboratorio elaborado por **Luis Angel Diaz Dominguez** analiza la representación física y lógica de los archivos de imagen matricial (BMP) y el procesamiento de cabeceras de datos binarios a través del análisis en hexadecimal. Se estudia cómo el sistema operativo e intérpretes multimedia descomponen los canales de color, la alineación de memoria y el almacenamiento en disco.

2 Estructura Interna del Formato BMP (Bitmap)

El formato BMP alinea los mapas de bits en diferentes profundidades de color por píxel (bpp). Dependiendo del modo de compresión y paleta seleccionados, el almacenamiento de datos responde a los siguientes esquemas técnicos:

2.1 Modos de Color y Paletas

- **Monocromo (1 bit por píxel):** La tabla de paleta contiene exactamente dos entradas. Cada bit del arreglo binario representa un píxel directo (0 para la primera entrada de color, 1 para la segunda).
- **4 bits por píxel (16 Colores):** Máximo de 16 entradas en la tabla de paletas. Un byte codifica dos píxeles consecutivos (los 4 bits más significativos para el primer píxel y los 4 menos significativos para el segundo). Por ejemplo, un valor en hex `1Fh` asigna el índice 1 al primer píxel y el índice 15 (`F`) al segundo.
- **8 bits por píxel (256 Colores):** La paleta dispone de 256 entradas de color. Cada byte del mapa de bits indexa directamente una posición en la tabla.
- **16 bits por píxel (High Color):**
 - Si la compresión es `BI_RGB`, no requiere paleta. Cada palabra (2 bytes) codifica un píxel utilizando 5 bits para el canal Azul (*Blue*), 5 bits para Verde (*Green*) y 5 bits para Rojo (*Red*), dejando el bit más significativo sin uso.
 - Si la compresión es `BI_BITFIELDS`, la tabla almacena tres máscaras de 4 bytes que determinan explícitamente los componentes R, G y B.
- **24 bits por píxel (True Color):** Sin paleta. Cada píxel consta de un triplete de 3 bytes ordenados estrictamente en la secuencia ****Azul (B), Verde (G) y Rojo (R)****.

2.2 Alineación de Memoria (Zero Padding)

Cada línea del escaneo horizontal (*scan line*) en una imagen BMP debe estar alineada obligatoriamente a un múltiplo de 4 bytes (32 bits). Si el ancho útil de la imagen no satisface esta condición, se inserta un relleno de bytes nulos (0x00) al final de cada fila.

$$\text{Bytes de Relleno} = (4 - (\text{Ancho en Bytes} \pmod{4})) \pmod{4}$$

3 Análisis de Volcado Hexadecimal (Hex Dump)

A continuación se muestra un extracto representativo del análisis binario realizado sobre la cabecera de datos en inspección de bajo nivel:

```
25 50 44 46 20 31 2E 34  %PDF-1.4
20 30 20 6F 62 6A 0A 3C  0 obj.<<
2F 43 72 65 61 74 6F 72  /Creator
20 28 4D 6F 7A 69 6C 6C  (Mozilla
2F 35 23 37 2E 33 36 29  /537.36)
```

4 Tabla Resumen de Especificaciones BMP

Cuadro 1: Resumen de la organización de memoria en el formato BMP

Profundidad (bpp)	Entradas Paleta	Bytes por Píxel	Esquema de Color
1 bpp	2	1/8 byte	Indexado (Monocromo)
4 bpp	16	1/2 byte	Indexado (Nibble)
8 bpp	256	1 byte	Indexado
16 bpp	Ninguna / Máscara	2 bytes	RGB 5-5-5
24 bpp	Ninguna	3 bytes	RGB directo (BGR order)

5 Conclusión

El estudio detallado desarrollado por ****Luis Angel Diaz Dominguez**** evidencia la importancia de respetar las restricciones de alineación en memoria y la interpretación estricta de las tablas de paletas para evitar corrupción visual en los sistemas de renderizado digital.